



7°

Cosecha del periodo 2 — mi primer programa completo

Guía 20-7-TIC

Período 2 · Algoritmia y pensamiento
computacional

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Un **programa completo en Scratch** que integra TODO lo aprendido en P2. **Entregables:**

(a) programa funcional con: variables (mínimo 2), condicionales (mínimo 2), bucle (mínimo 1), interactividad (preguntar al usuario), múltiples escenas o sprites; **(b) diagrama de flujo** del programa en el cuaderno; **(c) documentación** en el cuaderno: descripción del programa, lista de variables, capturas de cada escena, las 4 técnicas del pensamiento computacional aplicadas (S3); **(d) sustentación** oral de 5 minutos: tu equipo (o tú solo) muestra el programa y explica decisiones de diseño.

Apertura: Cosecha del periodo 2 — mi primer programa Scratch completo

Saber ancestral

En el Valle del Cauca, cuando una tejedora terminaba una mochila wayuu o un canasto, no se quedaba con él para ella sola. Doña Sofía y otras tejedoras de la vereda La Plata de Cartago mostraban su obra: la llevaban a la plaza del pueblo, la enseñaban a los vecinos, contaban qué patrón usaron, cuánto tiempo les tomó, qué cambiarían para la próxima. La obra terminada se sustentaba ante la comunidad. Eso no era vanidad: era validación cultural, era transmisión de saberes, era oportunidad de mejorar. Si alguien notaba un error, lo decía con respeto. Si alguien alababa una innovación, otros aprendían. **La cosecha no se quedaba en privado.** Hoy tú cierras el periodo 2 igual: *programaste varios miniproyectos en Scratch durante 9 sesiones; hoy presentas tu obra completa, la sustentas, y la dejas como muestra de lo que ahora sabes hacer.*

Saber contemporáneo

Esta es la **cosecha del periodo 2**. No es contenido nuevo: es *integración* de todo lo aprendido. Tu programa debe combinar: **algoritmo** (S2 estructura clara con entrada-proceso-salida); **pensamiento computacional** (S3 las 4 técnicas aplicadas); **diagrama de flujo** (S4 representación visual); **variables** (S5 mínimo 2); **condicionales** (S6 mínimo 2); **bucles** (S7 mínimo 1); **Scratch** (S8 conocer la interfaz y bloques); **narrativa interactiva** (S9 si quieres, preguntar al usuario). **Tema libre** pero debe ser concreto y demostrable. Sugerencias: (1) *Juego sencillo* (atrapar manzanas, perseguir un sprite, adivinar números); (2) *Historia interactiva extendida* (continuación de la S9 con más decisiones); (3) *Simulador* (el clima del día, el horario semanal); (4) *Animación contadora* (cuenta regresiva con eventos). **La meta:** demostrar que pasaste de no saber programar a tener un programa funcional propio.

Pregunta-puente

Hace 10 sesiones no sabías qué era un algoritmo. Hoy programas en Scratch un programa con variables, condicionales y bucles. **¿Cómo te sientes con ese crecimiento?**

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **integrar** todos los componentes aprendidos en un solo programa; (2) sabrás **aplicar** las 4 técnicas del pensamiento computacional en tu diseño; (3) podrás **evaluar** tu programa con rúbrica; (4) habrás **creado** y sustentado tu primer programa Scratch completo.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Construye algoritmos y diagramas de flujo para resolver problemas paso a paso (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del tejedor · Pensamiento computacional · Scratch
Producto final	Un programa completo en Scratch que integra TODO lo aprendido en P2. Entregables: (a) programa funcional con: variables (mínimo 2), condicionales (mínimo 2), bucle (mínimo 1), interactividad (preguntar al usuario), múltiples escenas o sprites; (b) diagrama de flujo del programa en el cuaderno; (c) documentación en el cuaderno: descripción del programa, lista de variables, capturas de cada escena, las 4 técnicas del pensamiento computacional aplicadas (S3); (d) sustentación oral de 5 minutos: tu equipo (o tú solo) muestra el programa y explica decisiones de diseño.

→ Hoy haces 4 cosas: planeas el programa con las 4 técnicas, lo programas en Scratch, documentas, sustentas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Empezamos definiendo el tema y aplicando las 4 técnicas.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Define tu programa con las 4 técnicas (12 min · individual). En el cuaderno responde, aplicando las 4 técnicas del pensamiento computacional (S3): (1) *¿Cuál es tu programa? (1 frase corta).* (2) *DESCOMPOSICIÓN: ¿En qué 4-5 partes se divide? (lista).* (3) *PATRONES: ¿Qué partes son similares entre sí? (que puedan reusar la misma estructura).* (4) *ABSTRACCIÓN: ¿Qué detalles dejas afuera por ahora?.* (5) *ALGORITMO: ¿Cuál es el orden general (entrada-proceso-salida)?.*

- ☐ Definí el tema concreto de mi programa.
- ☐ Descompuse en 4-5 partes.
- ☐ Identifiqué patrones, abstracciones, orden.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — Plan del programa con 4 técnicas». **Formato:** 5 respuestas estructuradas. **Extensión:** 1/2 página. **Sabes que terminaste cuando** tu plan está claro antes de tocar Scratch.

→ Después conoces la rúbrica de 10 criterios + estructura del entregable.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Conoces la rúbrica con la que el profe evaluará tu programa. **Conocerla antes te permite producir según los criterios.**

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los 10 criterios de la rúbrica (cada uno 1-5 puntos, total 50). (1) Plan inicial con las 4 técnicas aplicadas (S3). (2) Variables mínimo 2, bien nombradas según las 5 reglas (S5). (3) Condicionales mínimo 2, con estructura si-entonces-si no (S6). (4) Bucle mínimo 1, no infinito (S7). (5) Interactividad (preguntar al usuario y usar la respuesta). (6) Diagrama de flujo del programa con símbolos correctos (S4). (7) Documentación en cuaderno (descripción + lista de variables + capturas). (8) Funcionamiento real (el programa se ejecuta sin errores). (9) Sustentación oral clara de 5 minutos. (10) Personalización (tema propio, no copia, sprite y fondos personalizados).
2. Reconocimiento de patrones	Estructura de tu entregable. (a) Programa en Scratch guardado en <code>scratch.mit.edu</code> con nombre <code>2026-cosecha-p2-[tu-nombre]</code> . (b) Diagrama de flujo dibujado en el cuaderno aplicando S4 (óvalos, rectángulos, rombos, paralelogramos, flechas). (c) Documentación con: descripción de 1 párrafo, lista de variables con tipo, capturas de 3 momentos del programa, descripción de cómo aplicaste las 4 técnicas. (d) Sustentación oral : 5 minutos donde muestras el programa funcionando, explicas tus decisiones de diseño, comentas qué te costó más.
3. Abstracción	3 cosas que diferencian un programa básico de uno bueno. (1) <i>Personalización</i> : tu programa no se parece al de tu compañero. Tienes sprites, fondos, narrativa propios. (2) <i>Coherencia</i> : las variables, condicionales y bucles tienen lógica clara, no están puestos al azar para cumplir requisitos. (3) <i>Funcionamiento real</i> : el programa se ejecuta sin errores. Si los hay, los detectas en pruebas previas y los corriges.
4. Algoritmo conceptual	Errores típicos en la cosecha. (1) <i>Querer ser muy ambicioso</i> y no terminar a tiempo. Mejor un programa simple bien terminado que uno complejo a medias. (2) <i>Empezar a programar sin plan</i> — te pierdes en 30 minutos. Sigue tu plan de la Actividad 1. (3) <i>Olvidar la documentación</i> — es 10 % de la rúbrica. (4) <i>No probar el programa al final</i> — llegas a la sustentación con errores. Prueba mínimo 5 veces. (5) <i>Sustentar lectura, no demostración</i> — en la sustentación, muestra el programa funcionando, no leas texto.

10 criterios + estructura del entregable

10 criterios: plan · variables · condicionales · bucles · interactividad · diagrama · documentación · funciona · sustentación · personalización.

Entregable: programa Scratch + diagrama cuaderno + documentación + sustentación 5 min.

Errores comunes y su corrección

Mitos sobre la cosecha del P2. (1) *“Mientras más complicado, mejor”* — Falso. Mejor simple bien terminado que complejo incompleto. (2) *“Si copio de un proyecto de Scratch que vi online, está bien”* — Falso. Tu programa debe ser tuyo. Inspirarse sí; copiar no. (3) *“La sustentación es solo presentación, no cuenta tanto”* — Falso. Es 10 % directo; las preguntas del profe pesan. (4) *“El diagrama de flujo es opcional”* — No. Es 10 % de la rúbrica. (5) *“Si funciona, la documentación es secundaria”* — Falso. La documentación es donde demuestras qué entiendes, no solo qué hiciste.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Rúbrica + estructura del entregable». **Formato:** lista de los 10 criterios numerados + estructura del entregable. **Extensión:** 15 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes autoevaluar cualquier programa Scratch con la rúbrica.

→ Con todo claro, ejecutas: programar + documentar + sustentar.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Programa completo + diagrama + documentación + sustentación (1.5 sesiones de 90 min + trabajo asíncrono durante la semana). Vas a ejecutar la cosecha completa. Es la prueba real del periodo.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Programa el proyecto en Scratch (40-50 min). Con tu plan de la Actividad 1 a la vista, abre Scratch (scratch.mit.edu) y construye el programa. Aplica los 5 elementos: 2 variables, 2 condicionales, 1 bucle, interactividad (preguntar), múltiples escenas/sprites. Personaliza con sprites y fondos propios. Prueba el programa al menos 3 veces durante la construcción para detectar errores temprano. Guarda con nombre 2026-cosecha-p2-[tu-nombre].
Patrones	Paso 2 — Dibuja el diagrama de flujo (15 min). En una hoja del cuaderno, dibuja el diagrama de flujo aplicando S4: óvalo INICIO, rectángulos para procesos, rombos para condicionales (con SÍ/NO), paralelogramos para entradas/salidas, flechas direccionales, óvalo FIN. Si tu programa tiene bucles, dibújalos con la estructura de S7 (rombo con condición + flecha que regresa al rombo).
Abstracción	Paso 3 — Documentación en el cuaderno (15 min). Subtítulo: “ Documentación de mi programa ”. Incluye: (a) <i>Descripción de 1 párrafo</i> : ¿qué hace tu programa, para qué sirve, quién es el usuario?. (b) <i>Lista de variables</i> : nombre + tipo + para qué sirve. (c) <i>Capturas o bocetos de 3 momentos clave del programa</i> (escena inicial, una decisión importante, escena final). (d) <i>Las 4 técnicas aplicadas</i> : 1 línea sobre cómo usaste descomposición, patrones, abstracción y algoritmo.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Autoevaluación con la rúbrica (5 min). Antes de la sustentación, abre la rúbrica de 10 criterios. Marca cada uno con tu nota (1-5). Suma. Si algún criterio quedó bajo, ajusta si tienes tiempo. La autoevaluación honesta es parte del oficio adulto.

Antes de sustentar

- ☐ Mi programa Scratch funciona sin errores.
- ☐ Tiene mínimo 2 variables, 2 condicionales, 1 bucle, interactividad.
- ☐ El diagrama de flujo está dibujado en el cuaderno.
- ☐ La documentación tiene descripción, variables, 3 capturas, 4 técnicas.
- ☐ Hice autoevaluación con los 10 criterios de la rúbrica.
- ☐ Estoy listo para sustentar 5 minutos con seguridad.

Plantilla de trabajo

Estructura. Paso 1: programa en Scratch (variables + condicionales + bucle + interactividad). Paso 2: diagrama de flujo en cuaderno. Paso 3: documentación. Paso 4: autoevaluación con rúbrica. Paso 5: sustentación 5 min. Paso 6: reflexión de cierre.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Cosecha del P2: programa completo». **Formato:** diagrama + documentación + autoevaluación + reflexión. **Extensión:** 2 páginas. **Sabes que terminaste cuando** sustentaste el programa al profe y al grupo.

→ *El producto es programa + diagrama + documentación + sustentación.*

Producto de la sesión

Programa Scratch completo + diagrama + documentación + sustentación 5 min.

Criterios de calidad

(1) El programa Scratch integra variables, condicionales, bucles, interactividad. (2) El diagrama de flujo está completo y correcto. (3) La documentación incluye descripción, variables, capturas y 4 técnicas. (4) Se hizo autoevaluación honesta con la rúbrica de 10 criterios. (5) La sustentación oral de 5 minutos fue clara y demostrativa.

→ *Antes de sustentar, autoevalúa con la rúbrica de 10 criterios.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ *Cerramos con 3 voces sobre el oficio cumplido y el camino hacia P3.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““El que termina su obra y la muestra a la comunidad cierra el ciclo. El que la oculta, la deja incompleta.””

Doña Sofía la tejedora del Valle no se quedaba con la mochila terminada en su casa: la **llevaba a la plaza**, la mostraba, recibía retroalimentación, transmitía el saber. *Esa misma virtud aplica a tu cosecha hoy.* Tu programa de Scratch no es solo tu producto privado: es *tu obra que muestras al grupo*. La sustentación cierra el ciclo del aprendizaje. *Sin sustentar, el aprendizaje queda a medias.*
¿Estoy mostrando mis obras (académicas y personales) o las guardo solo para mí?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

““Termina lo que empezaste con la misma atención con que empezaste. La obra cumplida da paz; la inconclusa pesa siempre.””

Hace 10 sesiones empezaste el periodo *sin saber programar*. Hoy entregas un programa con variables, condicionales, bucles, interactividad y sustentación. **Ese arco de 10 sesiones es ejemplo de oficio cumplido.** Marco Aurelio aplaudiría: *empezar bien + sostener disciplina + cerrar bien*. La cosecha es la última disciplina, la que faltaba.

¿Cuántas cosas empecé este año y dejé incompletas? ¿Qué pasaría si las terminara una a una?

Floridi · lente de la infoesfera

““Programar tu primer programa completo es rito de paso. Cambias de quien aprieta botones a quien crea con código. No hay vuelta atrás.””

Hoy cambias de identidad: antes eras *usuario de programas*, ahora eres *creador de programas*. La diferencia es enorme. *Los usuarios consumen lo que otros producen; los creadores deciden qué se produce.* Tú hiciste un programa, no muy complejo, pero tuyo y completo. *Esa transformación no se olvida:* tu yo de 25 años va a recordar que en grado 7 ya creabas con código. Esa identidad te acompañará a la universidad y al trabajo.

Hoy soy creador digital. ¿En qué otras áreas de mi vida soy creador y no solo consumidor?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la siguiente sesión. Guarda tu programa en Scratch. La siguiente sesión es la **S11** (cosecha formal del periodo): autoevaluación con rúbrica visible, examen integrador del P2, y mirada al P3 que se viene: *Inteligencia Artificial*. Hoy cerraste la programación básica; en P3 abres la puerta a la IA que ya está cambiando el mundo.